

任意集合 $A \in \mathcal{F}$, 令 $\mu(A) = \sum a_n \mu_n(A)$, 则易见 μ 也是 $(X, \mathcal{F})$ 上的一个测度, 记作 $\mu = \sum a_n \mu_n$.

例如, 若以 δ_n 记 $\mathbb{N}$ 上点 n 处的 Dirac 测度, 则 $\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n$ 恰是 $\mathbb{N}$ 上的计数测度.

例 10 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, $f: X \rightarrow Y$ 是一个一一满映射. 令 $\mathcal{G} = \{f(A) | A \in \mathcal{F}\}$. 又对于每个 $B \in \mathcal{G}$, 定义 $\nu(B) = \mu(f^{-1}(B))$, 则显然三元组 $(Y, \mathcal{G}, \nu)$ 是一个测度空间.

例如, 取 $X = [0, 2\pi)$, μ 是 X 上的 Lebesgue 测度 m , 令 $Y = \{z \in \mathbb{C} | |z| = 1\}$, 则

$$f: X \rightarrow Y, a \mapsto e^{ia}$$

是一一满映射. 于是 Y 上有测度 $\nu(B) = m(f^{-1}(B))$, 它是圆周 Y 上的弧长概念的推广.

以下定理容易证明.

定理 2.1.13 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, 则测度 μ 具有以下性质:

(1) 单调性: 若 $A_1 \subset A_2$, 则 $\mu(A_1) \leq \mu(A_2)$;

(2) 次可加性: $\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$;

(3) 上连续性: 若 $\{A_n\} \subset \mathcal{F}$ 是一升列, 则

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n);$$

(4) 下连续性: 若 $\{A_n\} \subset \mathcal{F}$ 是一降列, 且 $\mu(A_1) < \infty$, 则

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$